SPENDEE: SPEND LESS, SAVE MORE
APLIKASI PENCATAT KEUANGAN

DISUSUN OLEH

NAMA : BAIQ MUTIA DEWI EDELWEIS

NIM : F1D02310107

KELAS : PEMROGRAMAN VISUAL D

TAHUN AJARAN 2025/2026

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

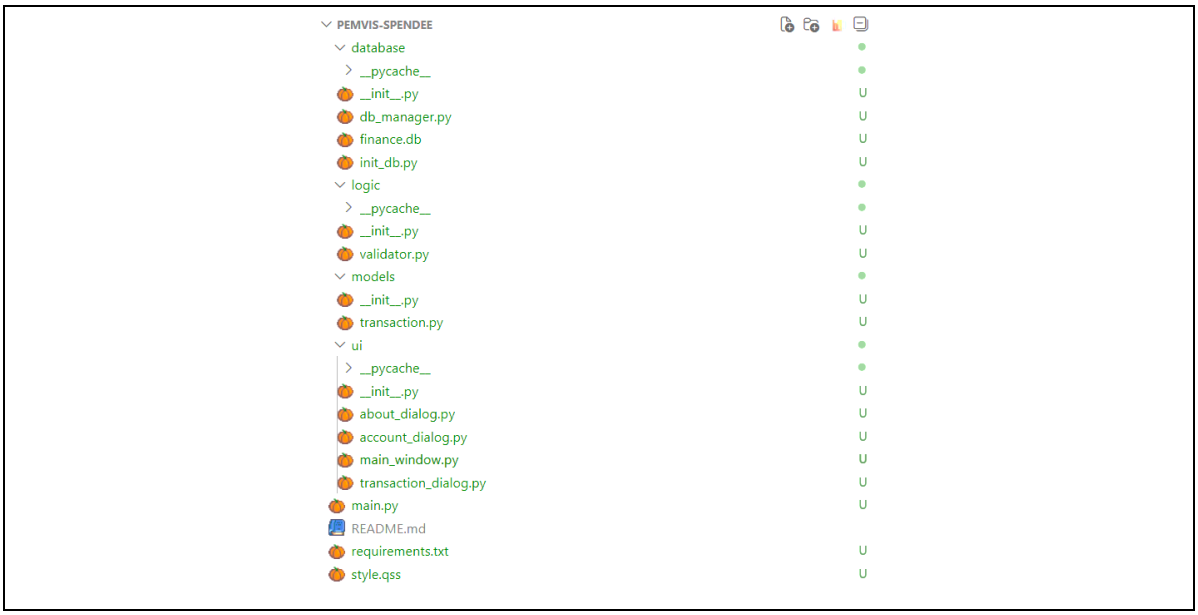
UNIVERSITAS MATARAM

SPENDEE: SPEND LESS, SAVE MORE

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

Spendee merupakan aplikasi desktop berbasis GUI yang dikembangkan menggunakan *framework* PySide6, mengintegrasikan SQLite untuk penyimpanan datanya, menerapkan styling QSS melalui file eksternal, dan disusun berdasarkan prinsip Spearation of Concerns (SoC). Aplikasi ini bertujuan untuk membantu calon pengguna dalam mengelola keuangan pribadinya, dengan cara mencatat setiap pemasukan (*income*), pengeluaran (*expense*), dan mengkategorikannya secara terstruktur. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang sesuai dengan tujuannya, seperti pencatatan transaksi beserta CRUD-nya.

2. Stuktur Project dan Penerapan SoC



Gambar 2.1 Struktur Project

Gambar di atas merupakan struktur project dari Spendee yang menerapkan prinsip SoC. Penerapan Separation of Concerns (SoC) ditandai dengan adanya pemisahan file-file project berdasarkan kebutuhan dan kegunaannya. Dalam project ini terdapat beberapa layer yang mewakili setiap kebutuhan projectnya. Layer-layernya sebagai berikut.

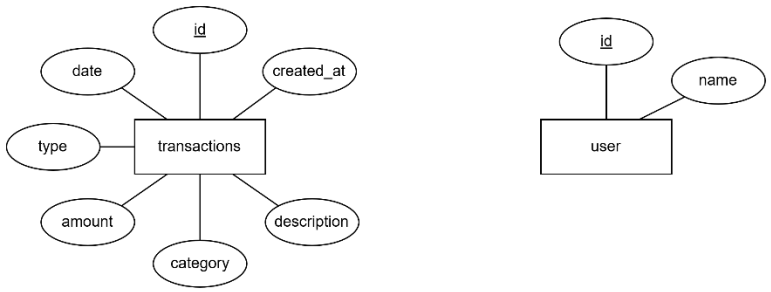
Tabel 1. Struktur Project

Layer	Folder	Tanggung Jawab
Presentation Layer	ui/	Semua komponen GUI (window, dialog, layout)
Business Logic Layer	logic/	Validasi data, aturan bisnis

Data Access Layer	database/	Koneksi dan operasi database
Model Layer	models/	Struktur data dan representasi objek
Styling Layer	style.qss	Semua styling visual dipisah ke file eksternal

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa project bekerja dengan cara menerima user input terlebih dahulu. Input diterima melalui dialog UI, input kemudian dicek kevalidannya, jika valid maka input diarahkan ke database manager dan disimpan menggunakan SQLite. Setelahnya dialog UI juga bekerja untuk menampilkan data melalui main window dengan melakukan query terlebih dahulu.

3. Desain Database



Gambar 3.1 ER *Diagram* Spendee

Gambar di atas menunjukkan relasi antar entitas dalam sistem ini. Dapat diketahui bahwa tidak terdapat relasi antar keduanya. Adapun struktur tabel untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2. Struktur Tabel Transactions

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID unik transaksi
date	TEXT	NOT NULL	Tanggal transaksi (YYYY-MM-DD)
type	TEXT	NOT NULL	'income' atau 'expense'
category	TEXT	NOT NULL	Kategori (Salary, Food, dll)
amount	REAL	NOT NULL	Jumlah uang

description	TEXT	-	Deskripsi/catatan
created_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan record

Tabel 3. Struktur Tabel User

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID unik user
name	TEXT	NOT NULL	Nama lengkap pengguna

Tabel user dibuat terpisah untuk kepentingan profile user. Namun karena sistem ini hanya dibuat untuk pencatatan personal, dan sebenarnya hanya digunakan untuk menyapa user di halaman awal. Keduanya tetep dipisah untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang (jika terdapat penambahan fitur login dan sebagainya).

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Beberapa fitur dari aplikasi ini sebagai berikut.

4.1 Fitur Menambah Transaksi (Create)

Cara kerjanya sebagai berikut.

1. Klik tombol "Add"
2. Muncul dialog form dengan field:
   a. Date (pilih tanggal)
   b. Type (income/expense)
   c. Category (pilih atau ketik baru)
   d. Amount (jumlah uang)
   e. Description (opsional)
3. Klik "Save"
4. Data divalidasi sebelum disimpan
5. Tabel dan ringkasan otomatis update

4.2 Fitur Menampilkan Data (Read)

Cara kerjanya sebagai berikut.

1. Aplikasi memuat semua data dari database saat startup
2. Data ditampilkan di QTableWidget

3. Ringkasan (Income, Expense, Balance) dihitung otomatis
4. User bisa klik "Refresh" untuk memuat ulang

4.3 Fitur Edit Transaksi (Update)

Cara kerjanya sebagai berikut.

1. Klik baris yang ingin diedit di tabel
2. Klik tombol "Edit" (atau double-click)
3. Dialog muncul dengan data yang sudah ada
4. Edit data yang diinginkan
5. Klik "Save" untuk menyimpan perubahan

4.4 Fitur Hapus Transaksi (Delete)

Cara kerjanya sebagai berikut.

1. Klik baris yang ingin dihapus
2. Klik tombol "Delete"
3. Muncul dialog konfirmasi
4. Klik "Yes" untuk konfirmasi
5. Data akan dihapus dari database

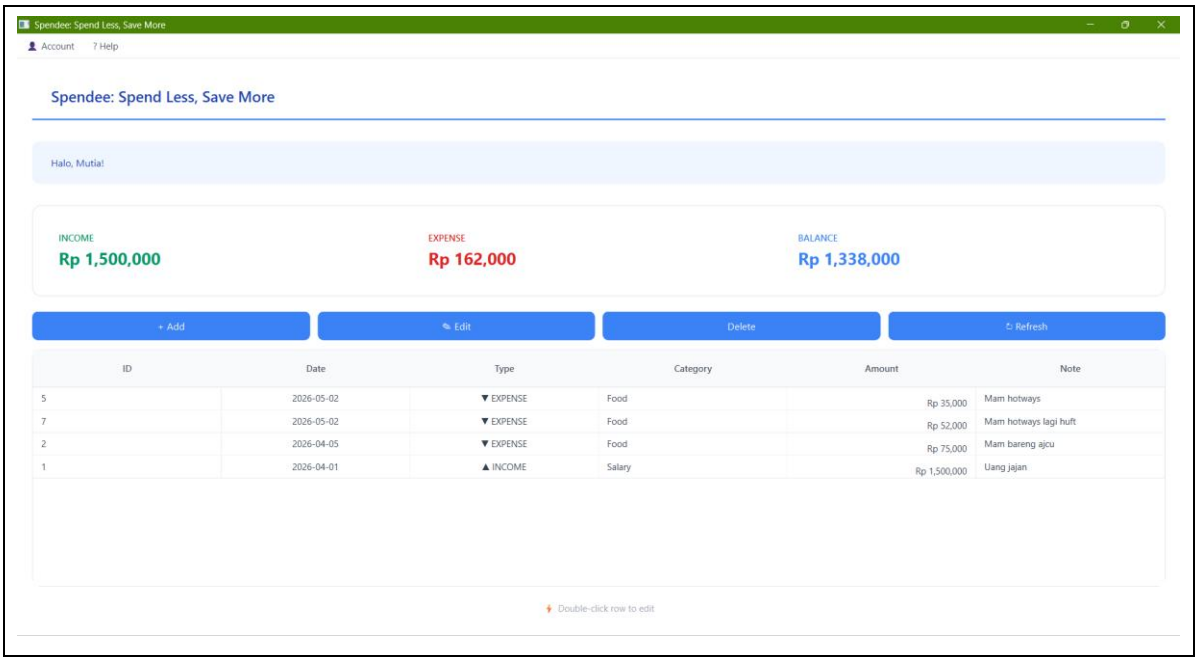
4.5 Fitur Edit Profile

Cara kerjanya sebagai berikut.

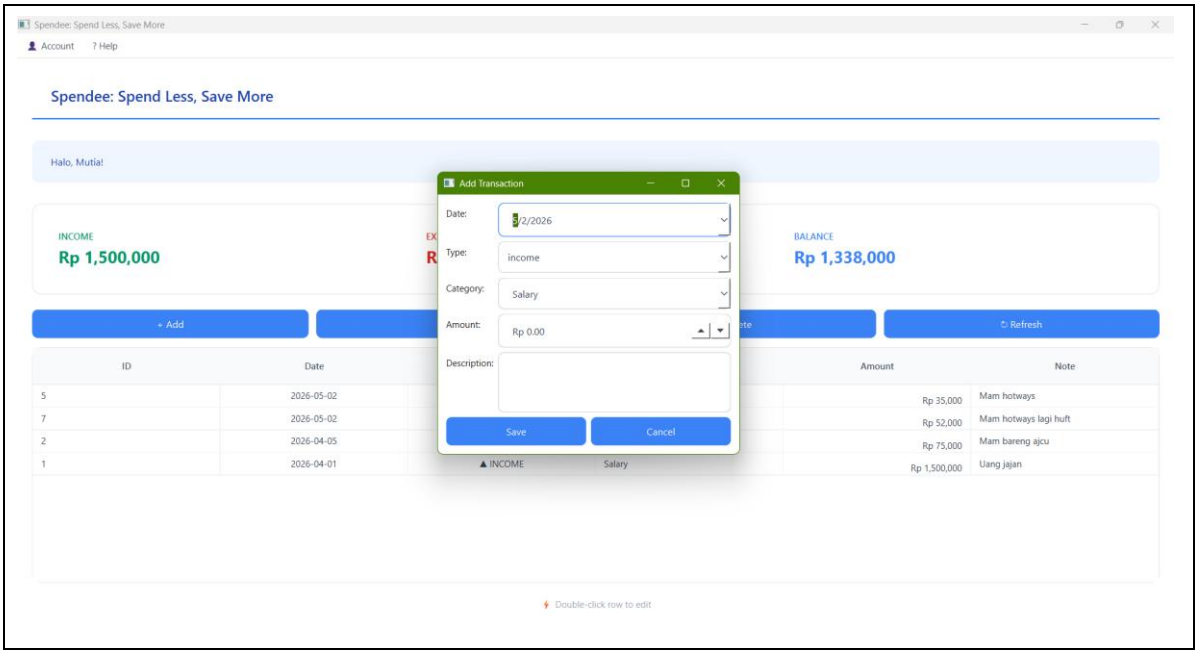
1. Klik menu "Account → Edit Profile"
2. Muncul dialog dengan field Name dan NIM
3. Edit data yang diinginkan
4. Klik "Save Changes"
5. Label nama dan NIM di jendela utama otomatis update

5. Screenshot Antarmuka

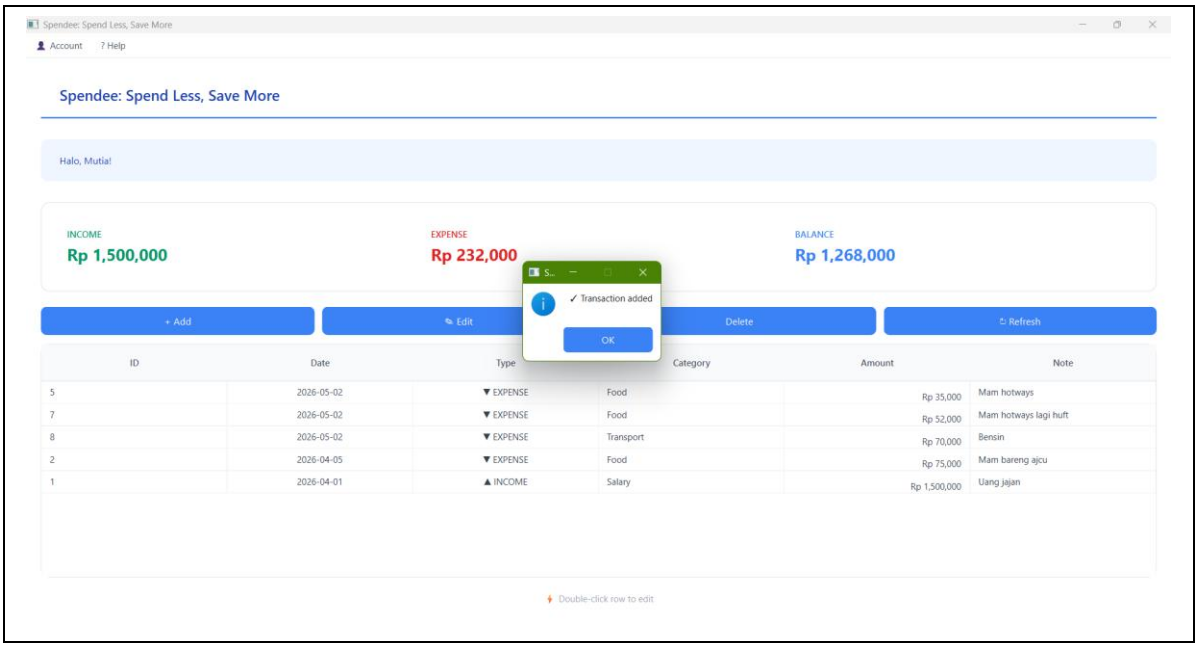
Antarmukanya sebagai berikut



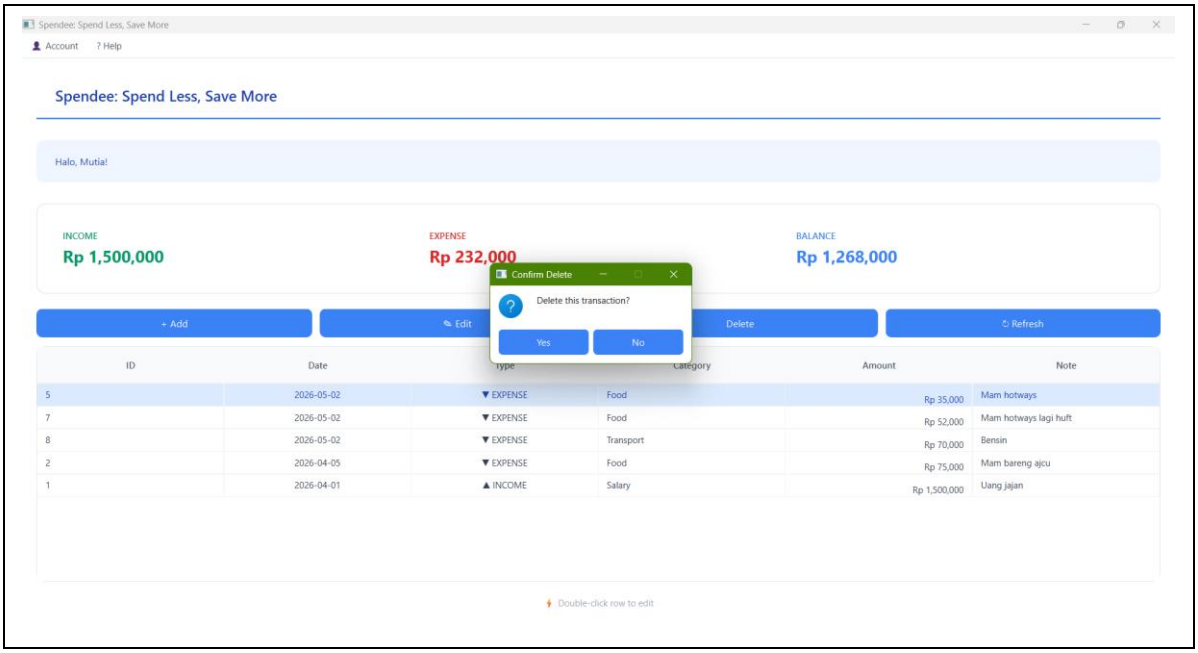
Gambar 5.1 Antarmuka Awal Aplikasi



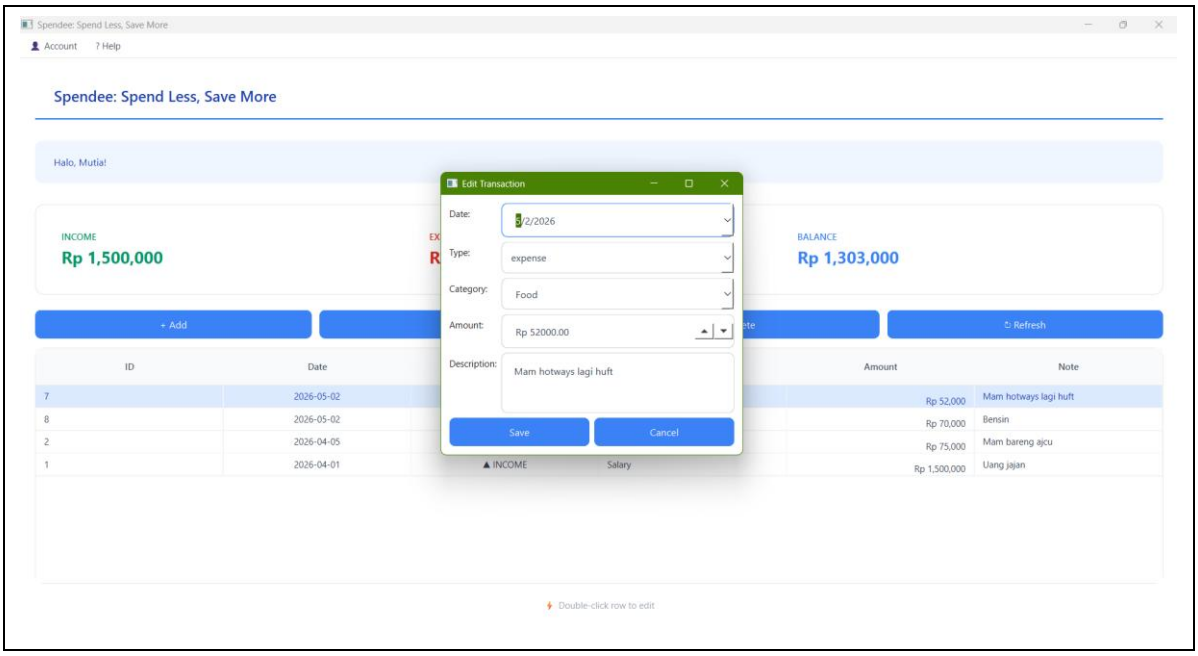
Gambar 5.2 Antarmuka Tambah Transaksi



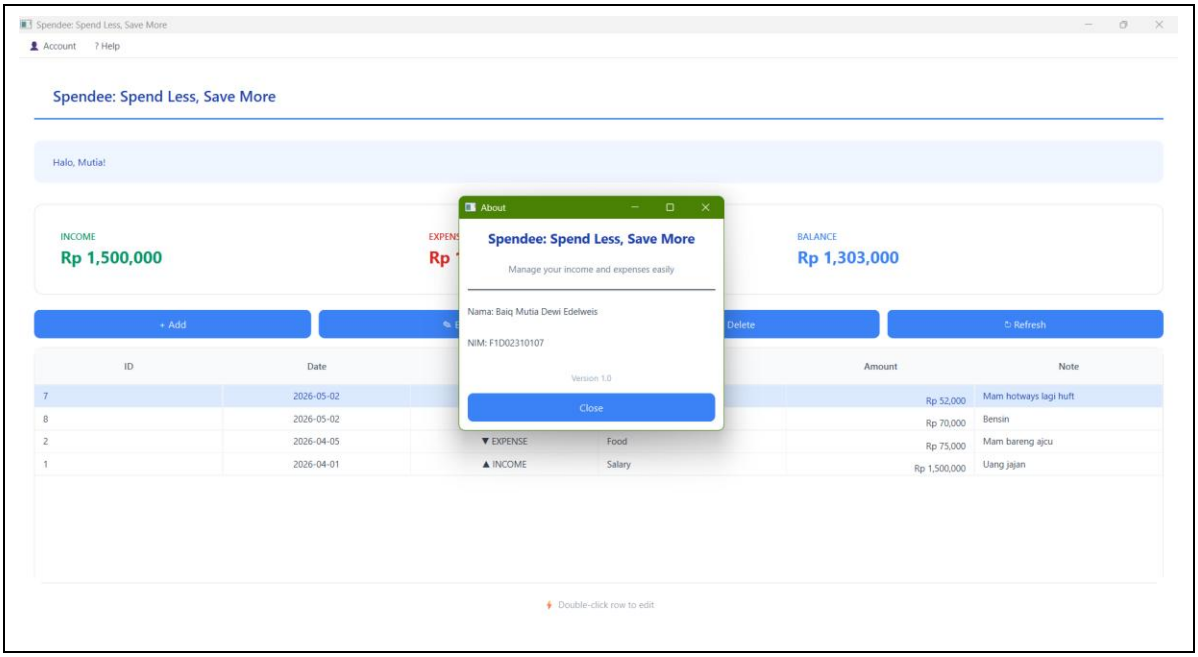
Gambar 5.3 Antarmuka Transaksi Berhasil Ditambahkan



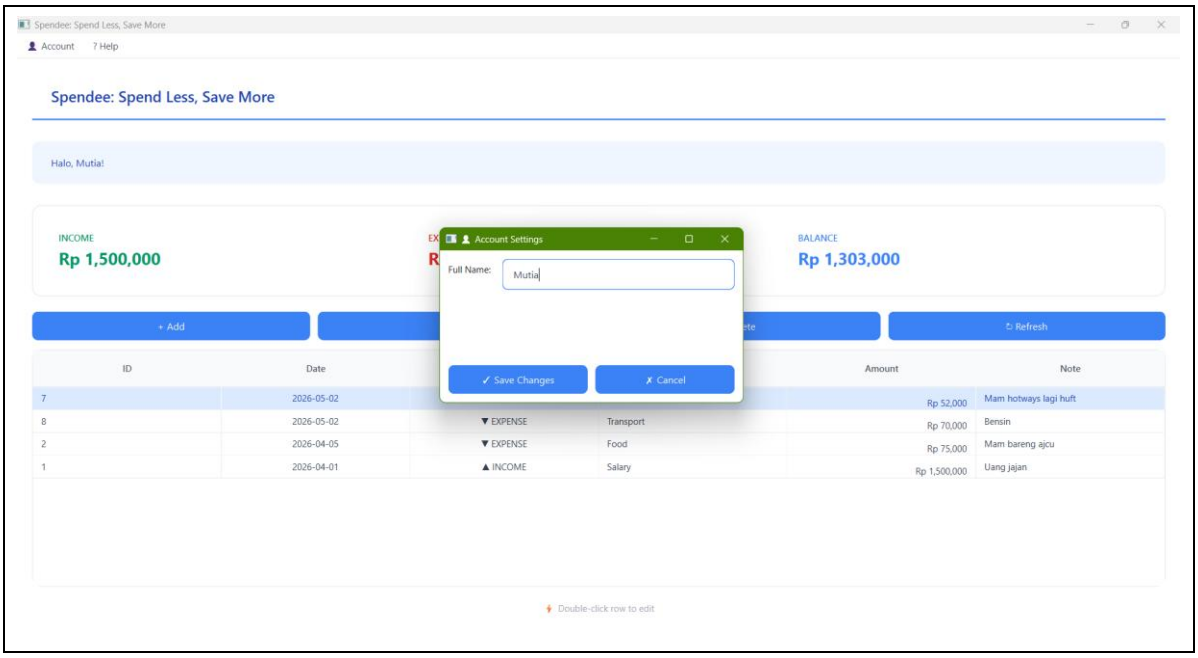
Gambar 5.4 Antarmuka Hapus Transaksi



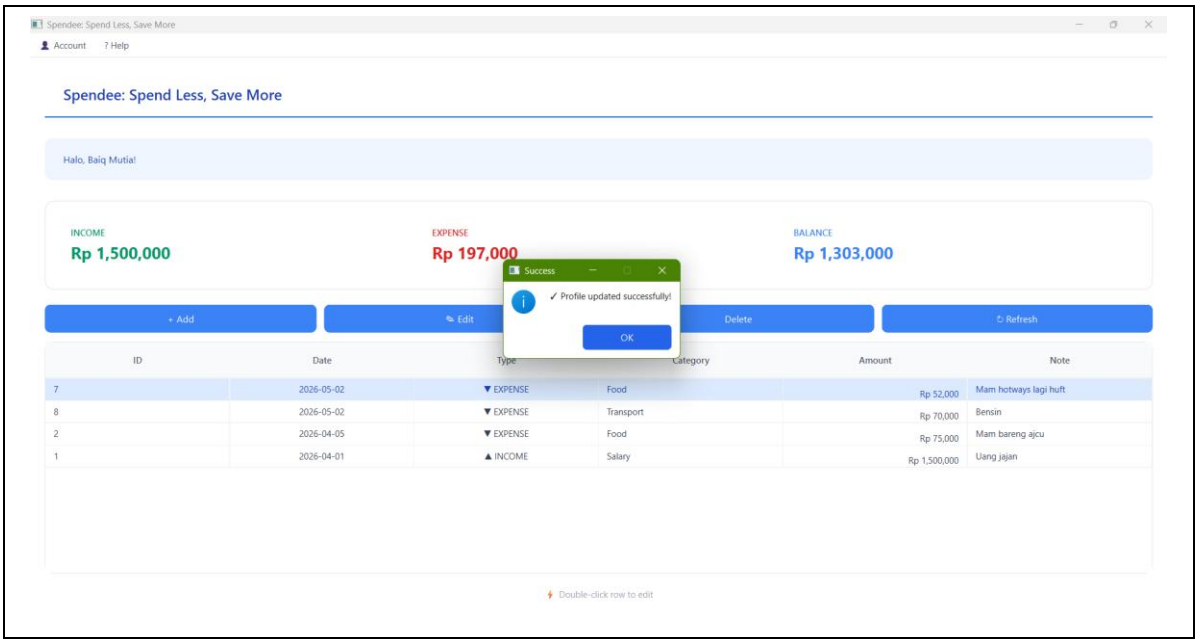
Gambar 5.5 Antarmuka Edit Transaksi



Gambar 5.6 Antarmuka *About* Aplikasi



Gambar 5.7 Antarmuka Edit *Profile*



Gambar 5.8 Antarmuka Berhasil Edit *Profile*

6. Link YouTube

Video penjelasan mengenai *project* ini dapat diakses melalui link berikut.

https://youtu.be/AX4nBGLtqe8

7. Link GitHub

Repository GitHub dari *project* ini dapat diakses melalui link berikut.

https://github.com/liamsimp1/PV26-MiniProject-PencatatKeuangan-F1D02310107.git